

7 陆地表层关键物质循环

7.1 地表物质循环

7.1.1 主要物质循环类型

- 水循环
- 碳循环
- 社会物质循环

7.1.2 物质循环的生态意义

持续不断的物质循环和能量流动是生态系统长期生存和发展的基础；能量是生态系统一切活动和过程的最终推动力，物质是构成生态系统生命和非生命组分的原材料，两者缺一不可、相辅相成。

7.1.3 物质循环的基本原理

1. 相关概念：常量元素、微量元素；生态系统的生命与元素（生物需要多种养分，生命维持依赖能量和营养物质供应）。
2. 生物地球化学循环：指各种化学元素和化合物，在不同层次、不同大小的生态系统中，沿着特定途径从环境到生物体，再从生物体到环境，不断反复循环变化的过程；与全球气候变化、水体富营养化、有毒化合物和重金属污染等世界性环境问题密切相关。
3. 库与流（pool and flow）：
 - 库（Pool）：物质在运动过程中被暂时固定、储存的场所；生态系统各组分都是物质循环的库，分为植物库（作物、林木、牧草等）、动物库、大气库、土壤库、水体库、亚库等；可归为两类：储存库（容积大，物质交换活动缓慢，一般为非生物成分的环境库）、交换库（容积小，与外界物质交换活跃，一般为生物成分）；
 - 流（Flow）：物质在库与库之间的转移运动状态；生态系统中的能流、物流和信息流使系统各组分及系统与外界环境密切联系；无库则环境资源无法被吸收、固定、转化；无流则库与库之间无法联系，物质循环短路，生态系统瓦解。
4. 物质循环的类型（按路径不同）：

主要特征	气相型循环	沉积型循环
元素类型	有气态化合物或分子 (C、H、O、N、Cl 等)	无气态化合物或分子 (P、Ca、K、Na、Mg 等)
主要贮存库	大气圈、水圈	岩石圈、土壤圈
循环速度	快	慢
运动方式	扩散	沉降、抬升、风化、溶解
抗干扰能力	强	弱
循环性质	完全循环	不完全循环

表 11: 物质循环类型对比

- 气相型循环 (Gaseous Cycles): 储存库在大气圈或水圈 (海洋), 元素或化合物可转化为气体形式, 通过大气扩散, 短期内可被植物重新利用, 循环迅速; 有巨大大气储存库, 对干扰可快速自我调节 (有限度); 全球意义上是完整连续的循环;
- 沉积型循环 (Sedimentary Cycles): 储存库是岩石圈和土壤圈; 主要经岩石风化作用和沉积物分解作用, 将贮存库中的物质转变成生物可利用的营养物质, 转变过程缓慢, 可能长期不参与循环; 具有非全球循环特点, 是不完整连续的循环类型, 局部短缺现象时有发生, 且难以短期内补充。

5. 生态系统几种重要的循环: 水循环、碳循环、氮循环、磷循环、硫循环、养分循环。

7.2 自然界中的碳与碳库

7.2.1 不同圈层中的碳存在形式

- 岩石圈中: 主要以碳酸盐的形式存在。
- 大气圈中: 以二氧化碳和一氧化碳的形式存在。
- 水圈中: 以多种形式存在。
- 生物库中: 存在着几百种被生物合成的有机物。

人类生活中的碳应用

- 日常用品: 食品、地板扣板、药用钙、塑料 PVC 粒子、造纸、足球、碳酸钙、别墅、塑料管
- 工业用品: 汽车油漆、人革、油漆涂料、电线电缆、橡塑轮胎

7.2.2 有机碳

- 定义: 碳元素以有机物质的形式存在, 主要存在于生物体内, 如有机化合物、生物分子等。
- 产生过程: 通常由生物过程产生, 例如植物光合作用、生物分解等。
- 化学性质: 相对较活泼, 容易与其他元素发生化学反应。

7.2.3 无机碳

- 定义: 碳元素以无机物质的形式存在, 如二氧化碳 (CO_2)、一氧化碳 (CO)、碳酸盐等。
- 产生过程: 通常由非生物过程产生, 例如燃烧、岩石的化学反应等。
- 化学性质: 相对较稳定, 不容易与其他元素发生化学反应。

7.2.4 无机碳与有机碳的关系

- 总体差异：无机碳是以无机化合物的形式存在，不直接与生物有关；有机碳主要存在于生物体内，以有机化合物的形式存在。
- 无严格界限：例如 CO_2 是无机化合物，但也是生物体内产生的产物，同时是植物光合作用的原料，具体背景下划分有灵活性。

7.2.5 碳库的分类

- 贮存库（容量大、活动缓慢、周期长）
 - 岩石圈
 - 化石燃料
- 交换库（容量小而活跃、周期短，碳在生物和无机环境间迅速交换）
 - 大气圈库
 - 水圈库
 - 生物库

总结 碳库的定义

定义 1：地球系统中各个储碳部分，主要包括地质、大气、海洋（水体）、生态系统、社会等。

定义 2：“碳”物质（化合物）在运动过程中被暂时固定、储存的场所称为碳库（Pool）。

7.3 碳循环

1. 定义：

- (1) 大气科学定义：碳元素（主要是二氧化碳）在大气、海洋及生物圈之间转移和交换的过程。
- (2) 海洋科学定义：碳及其化合物在全球海洋生物地球化学过程中的循环。
- (3) 生态学定义：绿色植物（生产者）在光合作用时从大气中获取碳，合成糖类，然后经过消费者和分解者，通过呼吸作用和残体腐烂分解，碳又返回大气的过程。
- (4) 通用定义：碳循环是指碳元素在自然界的循环状态，生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气 (O_2)。

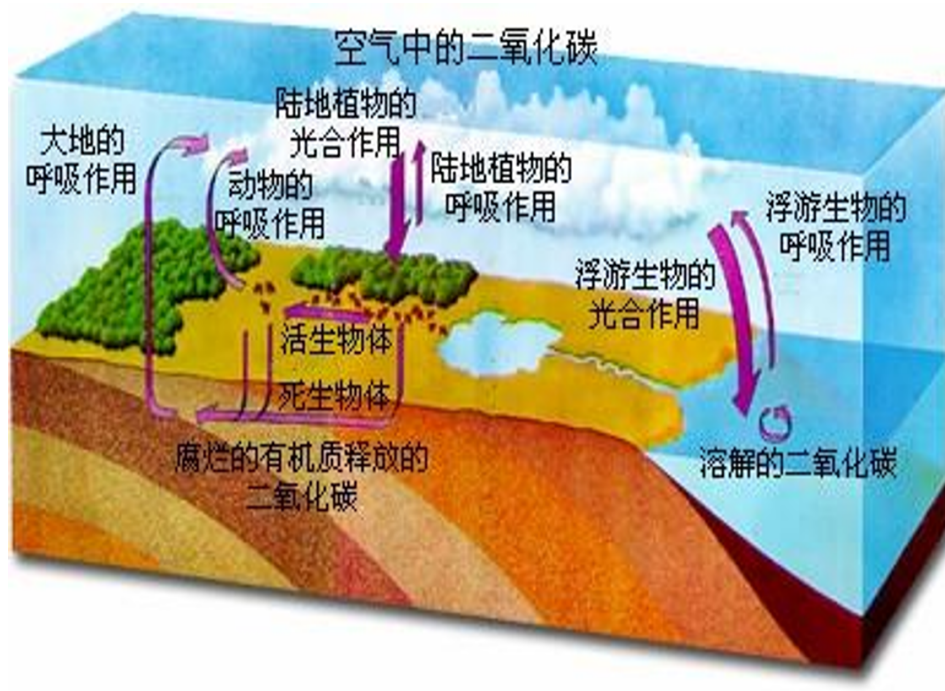


图 40: 碳循环示意图

2. 碳循环的核心作用

碳循环是无机环境和有机生物之间的物质循环锁链，保持了大气中的 CO_2 平衡。

3. 碳的存在与循环形式

- 无机环境中存在形式：碳酸盐和 CO_2
- 生物群落中存在形式：含碳有机物
- 生物群落与无机环境之间循环形式： CO_2
- 生物群落内部流动形式：有机物
- CO_2 进入生物群落的途径：自养型生物的光合作用（主要是绿色植物）
- 生物群落中有机碳返回无机环境的途径：生物的呼吸作用和微生物的分解作用（将有机物彻底分解成 CO_2 和 H_2O ）

4. 自然界吸收和固定 CO_2 的主要渠道：

- 植物的光合作用；
- 海洋的吸收；
- 矿物中石灰岩的固定。

5. 自然界碳循环意义：大气中二氧化碳的稳定含量为地球上生物的生存提供良好条件；二氧化碳在大气热平衡中起重要作用，能产生“温室效应”；

对比方面	自养生物	异养生物
核心定义	能够利用无机物自行制造有机物来提供营养的生物。	不能自行制造有机物，必须依赖其他生物或有机物作为营养来源的生物。
营养方式	自己生产食物，被称为“生产者”。	直接或间接消耗自养生物，被称为“消费者”或“分解者”。
能量来源	光能自养（如植物）：阳光（光合作用）；化学能自养（如某些细菌）：无机物氧化产生的化学能（化能合成作用）	有机物中储存的化学能（即通过摄取食物获得能量）。
碳源	无机碳，主要是二氧化碳（CO ₂ ）。	有机碳，如糖类、蛋白质、脂肪等。
代表性生物	植物：如树木、花草、藻类； 部分细菌：如蓝细菌（进行光合作用）、硝化细菌（进行化能合成）	动物：如人类、狮子、鸟类、昆虫； 真菌：如蘑菇、霉菌； 大部分细菌：如大肠杆菌、乳酸菌； 原生动物：如草履虫、阿米巴原虫
在生态系统中的角色	生产者，是生态系统物质和能量的基础，为所有其他生物提供食物和能量。	消费者（初级、次级等）和分解者，推动能量流动和物质循环。
细胞结构（以植物和动物为例）	植物细胞通常有叶绿体（用于光合作用）和细胞壁。	动物细胞没有叶绿体和细胞壁。

表 12: 自养生物与异养生物对比

7.4 碳循环的核心过程

7.4.1 矿（质化）过程

定义：进入土壤的各种动植物残体，在土壤生物的参与下，把复杂的有机质分解为简单的化合物，最后变成无机化合物的过程。

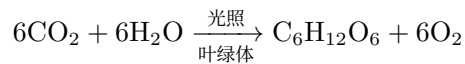
7.4.2 呼吸作用

- 定义：生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，最终生成二氧化碳或其他产物（包括有机物），并且释放出能量的总过程。
- 意义：是所有动物和植物都具有的生命活动，生物的生命活动所需能量来自有机物的氧化分解，具有重要意义。

7.4.3 有机碳生成过程（光合作用）

- 定义：绿色植物利用光能，通过叶绿素将二氧化碳和水合成为葡萄糖，同时释放氧气并储存能量的过程。

- 化学反应式：

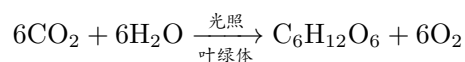


- 关键要素：

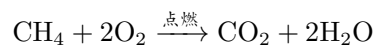
- 场所：叶绿体（厂房）
- 条件：太阳光（动力）
- 原料：二氧化碳、水
- 产物：葡萄糖、氧气
- 物质转换：无机物 → 有机物
- 能量转换：太阳能 → 化学能
- 实质：合成有机物、储存能量

碳循环的生物化学过程相关反应方程式：

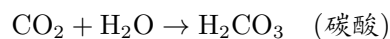
- 光合作用：



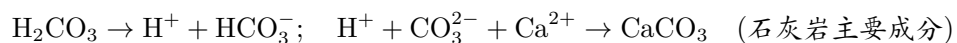
- 甲烷燃烧：



- 二氧化碳与水反应：



- 碳酸解离与碳酸钙形成：



总结 两类碳循环的时间特征

快速碳循环：碳元素在生物圈、大气圈和水圈之间的交换，通常在几年或几十年内完成。

慢速碳循环：碳元素在岩石圈和地幔之间的交换，通常需要数百万年或数十亿年才能完成。

7.5 主要碳循环系统

7.5.1 土壤系统碳循环

- 最简单的陆地土壤碳循环模式：植物枯死后凋落于土壤表面 → 形成凋落物层 → 经腐殖质化作用 → 形成土壤有机碳 → 土壤有机碳经微生物分解产生二氧化碳 → 重新释放到大气中。

6. 土壤碳的储存途径:

- 植物及其根系的凋落, 通过同化作用使碳储存在土壤有机碳中;
- 土壤吸收大气中的 CO_2 :
 - (1) 土壤地球化学系统对 CO_2 的吸收: 高 pH 值、富钙化地球化学环境下, $SOC \rightarrow CO_2 \rightarrow HCO_3^-$; 干旱、半干旱地区碱性、富钙化地球化学环境下, $SOC \rightarrow CO_2 \rightarrow HCO_3^- \rightarrow CaCO_3$; (SOC 指土壤有机碳 Soil Organic Carbon)
 - (2) 土壤有机碳积累, 即土壤碳饱和容量的实现。

7. 土壤碳的输出途径:

- 有机物和土壤微生物在短时间通过分解作用释放 CO_2 ;
- 腐殖质经过 10 到 100 年时间分解作用释放 CO_2 ;
- 土壤中的木炭经过上千年的时间被侵蚀溶解, 释放出 CO_2 ;
- 通过土壤呼吸作用释放到大气;
- 通过土壤—水系统的移动, 以 DOC 和 HCO_3^- 形式自海洋沉积系统迁移, 在干旱、半干旱条件下沉淀为土壤无机碳酸盐 (DOC 是指溶解性有机碳 Dissolved Organic Carbon);
- 植物根系生长过程中吸收土壤中的碳。

8. 土壤有机碳饱和容量:

- (1) 定义: 土壤中有有机碳的最大储存容量。
- (2) 影响因素:
 - 土壤类型: 淋溶土和黄土等土壤类型有机碳含量较高, 沙质土壤较低;
 - 植被类型和覆盖程度: 植被盖度越高, 有机碳的饱和水平越高 (植物光合作用固定碳, 促进土壤有机碳积累)。

9. 土壤碳循环地位与作用:

- (1) 全球森林土壤为主的土壤是陆地生态系统中最大的有机碳库, 达 15500 亿吨, 是大气中碳储量的 2 倍, 是全球植物被中的 3 倍;
- (2) 植物根系的新陈代谢作用 (根呼吸) 和土壤微生物的分解作用 (微生物呼吸) 会释放大量有机碳到大气中, 根呼吸和微生物呼吸的总和为土壤呼吸, 土壤呼吸与土壤温度呈明显指数关系;
- (3) 全球的土壤微生物呼吸占全球土壤总呼吸的 71%, 为每年化石燃料排放碳的 9 倍, 为每年陆地碳汇的 57 倍 (结论需验证); 全球变化导致的极小土壤呼吸变化, 都会对全球碳平衡产生严重影响。

10. 土壤碳与各圈层关系:

- 大气圈: 土壤作为地球最大的碳库, 其呼吸作用对大气圈内 CO_2 等气体浓度有显著影响;
- 生物圈: 生产者生长过程中固定大气圈和土壤中的碳, 通过消费者进入生物圈, 生物死亡后经分解者作用向土壤输入碳, 保证土壤碳储量;

- 岩石圈：土壤中 CO_2 含量直接影响岩溶作用和成岩过程；岩石圈中的矿物控制惰性碳库，直接影响土壤与植被之间的循环；
- 水圈：陆地表面的岩石、土壤与生物等经自然营力产生大量有机与无机碳，及河流自生有机碳，经由河流进入海洋。

总结 概述：土壤是陆地生态系统的核心，是连接大气圈、水圈、生物圈及岩石圈的纽带；陆地生态系统碳循环是全球碳循环的重要组成部分，在全球碳收支中占主导地位；研究陆地生态系统碳循环机制及全球变化的响应，是预测大气二氧化碳含量及气候变化的重要基础。

7.5.2 生态系统碳循环 (The Carbon Cycle)

1. 碳的重要性：生命元素、能量流动的关键；
2. 碳库：海洋和大气、生物体；
3. 碳的存在形式： CO_2 、无机盐、有机碳；
4. 主要循环过程：
 - (1) 生物的同化和异化过程；
 - (2) 大气和海洋间的 CO_2 交换；
 - (3) 碳酸盐的沉淀作用；
 - (4) 人类活动对碳循环造成严重影响，是引起气候变化的主要原因。
5. 海洋和大气 CO_2 调节： CO_2 溶于海水 $\rightarrow$ 形成 $H_2CO_3 \rightarrow$ 解离出 H^+ 和 $CO_3^{2-} \rightarrow$ 水体中生物利用 $\rightarrow$ 形成 $CaCO_3 \rightarrow$ 沉积为海底沉积物；
6. 碳的生物界流动：
 - (1) 大气中的二氧化碳通过光合作用被植物吸收 $\rightarrow$ 转变成有机物质；
 - (2) 植物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气，另一部分构成生物机体或贮存；
 - (3) 植物体的碳化合物经食物链传递，成为动物体的碳化合物；
 - (4) 动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气，另一部分构成生物机体或贮存；
 - (5) 动、植物死后，残体中的碳通过微生物的分解作用成为二氧化碳，最终排入大气；
 - (6) 大气中的二氧化碳这样循环一次约需 20 年。
7. 生态系统碳循环主要的几种形式（主要通过 CO_2 进行）：
 - (1) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 植物呼吸作用 $\rightarrow$ 二氧化碳；
 - (2) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动物吸收 $\rightarrow$ 体内氧化 $\rightarrow$ 二氧化碳；
 - (3) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动植物残体 $\rightarrow$ 微生物分解作用 $\rightarrow$ 二氧化碳；
 - (4) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动植物残体 $\rightarrow$ 地下漫长反应 $\rightarrow$ 煤、石油、天然气 $\rightarrow$ 燃烧 $\rightarrow$ 二氧化碳。

7.6 碳中和与碳管理

7.6.1 背景

- 全球大气 CO_2 浓度变化：过去 8000 年相对稳定，如今形式异常严峻；
- 全球平均气温持续攀升：全球平均 land-sea 温度相对于 1961-1990 年平均值持续上升；
- 极端气候相关事件
- 温室气体效应

7.6.2 碳达峰与碳中和核心概念

1. 碳中和定义：人为排放量（化石燃料利用和土地利用）被人为努力（木材蓄积量、土壤有机碳、工程封存等）和自然过程（植被固碳、海洋吸收、侵蚀-沉积过程的碳埋藏、土壤固碳等）所吸收，即净零排放；
2. 碳源与碳汇：
 - 碳源（401 亿吨 CO_2 /年）：化石燃料利用（86%）、土地利用（14%）（2022 年中国排放约 114 亿吨 CO_2 ）；
 - 碳汇：大气（31%）、海洋（46%）、陆地（23%）。

7.6.3 中国的碳达峰与碳中和

1. 中国目标：2020 年提出“2030 碳达峰，2060 碳中和”；
2. 面临的挑战：
 - 时间紧：美国碳达峰后到碳中和间隔 >70 年，欧盟 >45 年，中国仅 30 年，实现难度更大；
 - 任务重：中国人均碳排放量已超过全球平均，但人均累计排放（1900-2019 年）远低于发达国家；消费端增长（如快递）进一步增加压力；峰值越低，越有利于降低后续“中和”难度。
3. 面临的机遇：
 - 新能源、核电技术较先进；
 - 西部大量风、光资源（光伏发电装机容量 4.7 亿千瓦，连续 8 年位居全球第一）；
 - 生态系统固碳潜力大；
 - 彻底解决大气污染问题（减污降碳协同）；
 - 举国体制优势明显。

7.7 人为水循环与虚拟水

7.7.1 人为水循环背景

- 全球淡水资源短缺且分布不均；
- 社会经济快速发展，生产生活用水需求日益增加；
- 提高水资源利用效率，确保水资源可持续利用，是当今社会经济及生态环境协调发展的关键问题。

7.7.2 虚拟水

1. 概念前身：“外生水”“嵌入水”（国外学者曾用其表达粮食生产中被消耗的“看不见”的水）；
2. 虚拟水定义：
 - (1) 首次提出（Allan, 1993 年）：中东和北非等干旱、半干旱地区国家可通过水经济、水政治调节满足水需求，提出“虚拟水”概念表示生产农产品的水资源量；
 - (2) 普遍定义（Allan, 2003 年）：从农产品拓展到其他商品和服务，指生产商品和提供服务所需要的水资源数量；
 - (3) 引入中国（程国栋院士，2003 年）：将虚拟水及虚拟水战略概念引入中国，用于分析其与地区粮食安全、产业结构调整的关系，指出虚拟水贸易对中国粮食安全有重要意义。
3. 虚拟水核算方法：
 - “自下而上”：特定产品在生产过程中的直接耗水量即为虚拟水含量；代表计算模型有 CropWat 模型和 GEPIC 模型等，根据农作物生长期的蒸散发总量结合产量进行计算；
 - “自上而下”：根据区域的投入产出情况来估算耗水量；分为单区域投入产出模型（SRIO）和多区域投入产出模型（MRIO）。
4. 虚拟水应用（虚拟水战略）：
 - (1) 核心逻辑：国家或地区之间的水资源贸易并非以实体水形式进行，而是通过进出口商品或服务实现水资源间接交易，实现空间上的重新配置，缓解缺水地区水资源短缺，维持社会经济可持续发展；
 - (2) 影响：贸易输出地区水资源压力增加；贸易输入地区水资源压力减小；